适用于 FlexPod 的 NetApp Cloud Insights

FlexPod

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/flexpod/hybrid-cloud/cloud-insights_netapp_cloud_insights_for_flexpod.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

适用于 FlexPod 的 NetApp Cloud Insights . . . 1
TR-4868：《适用于 FlexPod 的 NetApp Cloud Insights》 . . . 1
用例 . . . 1
架构 . . . 1
设计注意事项 . . . 4
部署适用于 FlexPod 的 Cloud Insights . . . 4
用例 . . . 16
视频和演示 . . . 24
追加信息 . . . 24

适用于 FlexPod 的 NetApp Cloud Insights

TR-4868： 《适用于 FlexPod 的 NetApp Cloud Insights 》

NetApp 公司 Alan Cowles

与以下合作伙伴：

本技术报告详细介绍的解决方案是 NetApp Cloud Insights 服务的配置，用于监控运行 NetApp ONTAP 的 NetApp AFF A800 存储系统，该存储系统是作为 FlexPod Datacenter 解决方案的一部分部署的。

客户价值

此处详细介绍的解决方案为有意在混合云环境中全面监控解决方案的客户提供了价值，其中 ONTAP 作为主存储系统进行部署。其中包括使用 NetApp AFF 和 FAS 存储系统的 FlexPod 环境。

用例

此解决方案适用场景的使用情形如下：

- 希望监控作为 FlexPod 解决方案一部分部署的 ONTAP 存储系统中的各种资源和利用率的组织。
- 希望对使用 AFF 或 FAS 系统的 FlexPod 解决方案中发生的问题进行故障排除并缩短解决时间的组织。
- 对成本优化预测感兴趣的组织，包括自定义信息板，用于提供有关资源浪费的详细信息，以及在包括 ONTAP 在内的 FlexPod 环境中可以节省哪些成本。

目标受众

解决方案的目标受众包括以下组：

- IT 主管以及关注成本优化和业务连续性的人员。
- 对数据中心或混合云设计和管理感兴趣的解决方案架构师。
- 负责故障排除和意外事件解决的技术支持工程师。

您可以对 Cloud Insights 进行配置，以提供多种有用的数据类型，这些数据可用于协助进行规划，故障排除，维护以及确保业务连续性。使用 Cloud Insights 监控 FlexPod Datacenter 解决方案，并在易于理解的自定义信息板中显示聚合的数据； 不仅可以预测部署中的资源何时需要扩展以满足需求，还可以确定导致系统出现问题的特定应用程序或存储卷。这有助于确保所监控的基础架构可预测并根据预期运行，从而使组织能够按定义的 SLA 交付并根据需要扩展基础架构，从而避免浪费和额外成本。

架构

在本节中，我们将回顾 FlexPod 数据中心融合基础架构的架构，包括由 Cloud Insights 监控的 NetApp AFF A800 系统。

解决方案技术

FlexPod Datacenter 解决方案由以下最低组件组成，可提供高度可用，易于扩展，经验证且受支持的融合基础架构环境。

- 两个 NetApp ONTAP 存储节点（一个 HA 对）
- 两个 Cisco Nexus 数据中心网络交换机
- 两个 Cisco MDS 光纤交换机（ FC 部署可选）
- 两个 Cisco UCS 互联阵列
- 一个带有两个 Cisco UCS B 系列刀片式服务器的 Cisco UCS 刀片式服务器机箱

或

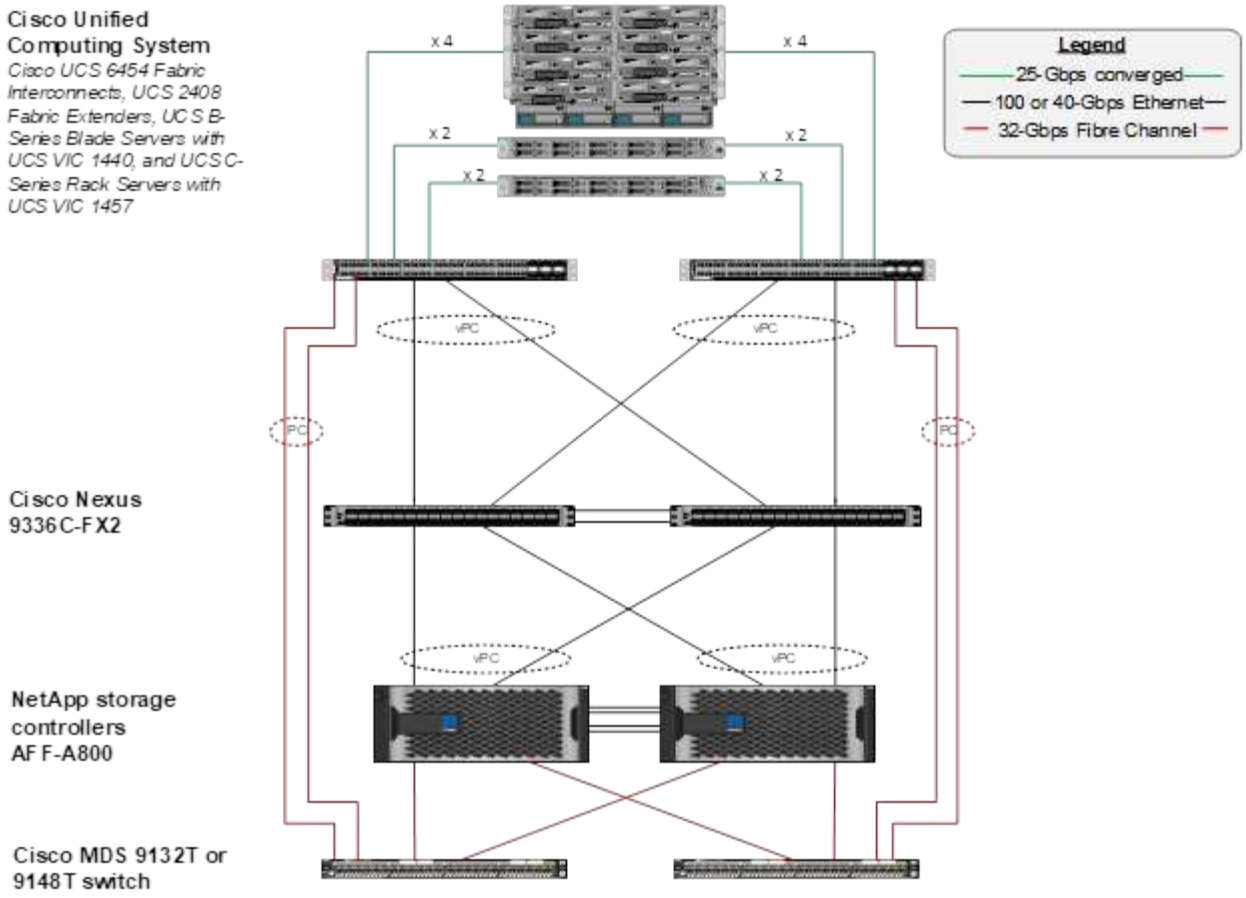
- 两个 Cisco UCS C 系列机架式服务器

要使 Cloud Insights 收集数据，组织必须将采集单元部署为其 FlexPod 数据中心环境中的虚拟机或物理机，或者部署在可与从中收集数据的组件联系的位置。您可以在运行多个受支持的 Windows 或 Linux 操作系统的系统上安装采集单元软件。下表列出了此软件的解决方案组件。

操作系统	**version**
Microsoft Windows	10
Microsoft Windows Server	2012 ， 2012 R2 ， 2016 ， 2019
Red Hat Enterprise Linux	7.2 – 7.6
CentOS	7.2 – 7.6
Oracle Enterprise Linux	7.5
Debian	9
Ubuntu	18.04 LTS

架构图

下图显示了解决方案架构。



硬件要求

下表列出了实施解决方案所需的硬件组件。在任何特定解决方案实施中使用的硬件组件可能会因客户要求而异。

硬件	数量
Cisco Nexus 9336C-x2	2.
Cisco UCS 6454 互联阵列	2.
Cisco UCS 5108 刀片式服务器机箱	1.
Cisco UCS 2408 阵列扩展器	2.
Cisco UCS B200 M5 刀片式服务器	2.
NetApp AFF A800	2.

软件要求

下表列出了实施解决方案所需的软件组件。在任何特定解决方案实施中使用的软件组件可能会因客户要求而异。

软件	**version**
Cisco Nexus 固件	9.3 （5）
Cisco UCS 版本	4.1 （2a）

软件	**version**
NetApp ONTAP 版本	9.7
NetApp Cloud Insights 版本	2020 年 9 月，基本版
Red Hat Enterprise Linux	7.6
VMware vSphere	6.7U3.

用例详细信息

此解决方案适用场景的使用情形如下：

- 使用提供给 NetApp Active IQ 数字顾问的数据分析环境，以评估存储系统风险并提供存储优化建议。
- 通过实时检查系统统计信息对部署在 FlexPod Datacenter 解决方案中的 ONTAP 存储系统中的问题进行故障排除。
- 生成自定义信息板，以便轻松监控在 FlexPod 数据中心融合基础架构中部署的 ONTAP 存储系统的特定关注点。

设计注意事项

FlexPod Datacenter 解决方案是由 Cisco 和 NetApp 设计的一种融合基础架构，可为运行企业工作负载提供动态，高可用性和可扩展的数据中心环境。解决方案中的计算和网络资源由 Cisco UCS 和 Nexus 产品提供，存储资源由 ONTAP 存储系统提供。当更新的硬件型号或软件和固件版本可用时，解决方案设计会定期进行增强。这些详细信息以及解决方案设计和部署的最佳实践均包含在 Cisco Validated Design （ CVD ）或 NetApp Verified Architecture （ NVA ）文档中，并定期发布。

我们提供了详细介绍 FlexPod Datacenter 解决方案设计的最新 CVD 文档 "此处"。

部署适用于 **FlexPod** 的 **Cloud Insights**

要部署解决方案，您必须完成以下任务：

1. 注册 Cloud Insights 服务
2. 创建要配置为采集单元的 VMware 虚拟机（ VM ）
3. 安装 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）主机
4. 在 Cloud Insights 门户中创建采集单元实例并安装软件
5. 将受监控的存储系统从 FlexPod 数据中心添加到 Cloud Insights 。

注册 **NetApp Cloud Insights** 服务

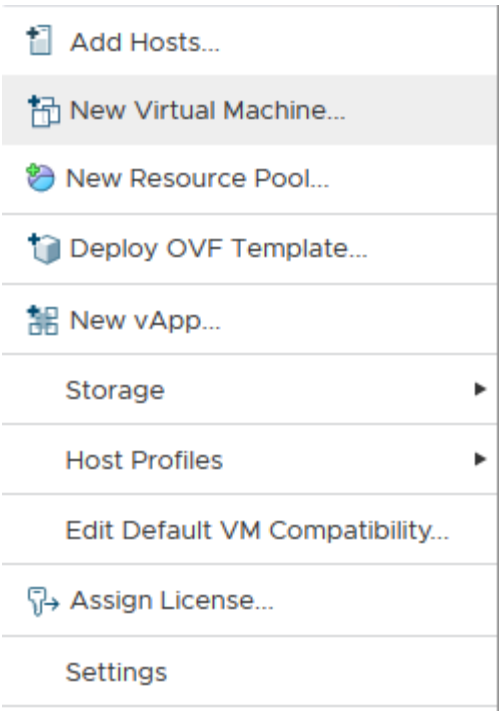
要注册 NetApp Cloud Insights 服务，请完成以下步骤：

1. 转至 "https://cloud.netapp.com/cloud-insights"
2. 单击屏幕中央的按钮开始 14 天免费试用，或者单击右上角的链接注册或使用现有 NetApp Cloud Central 帐户登录。

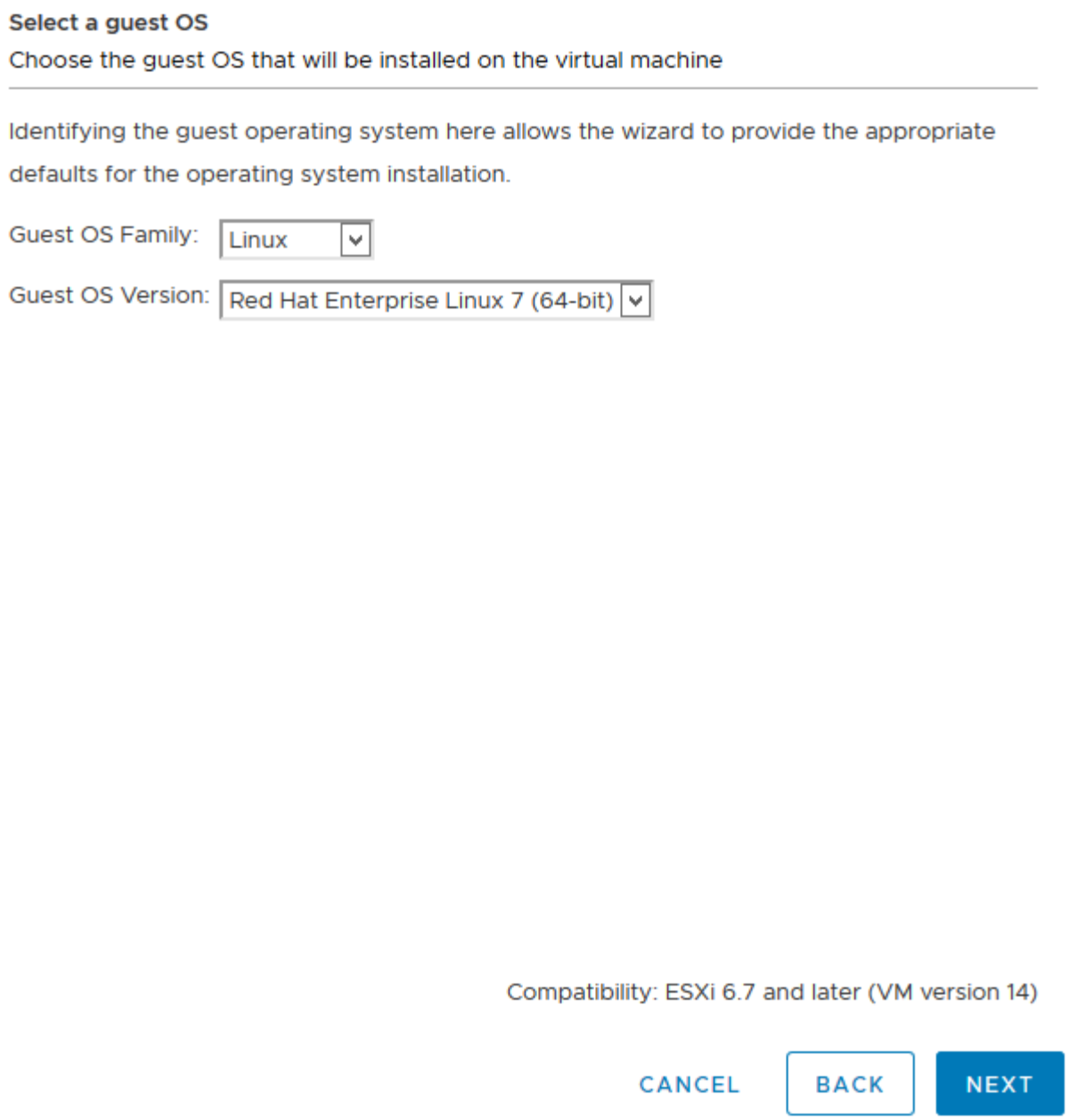
创建要配置为采集单元的 **VMware** 虚拟机

要创建 VMware VM 以配置为采集单元，请完成以下步骤：

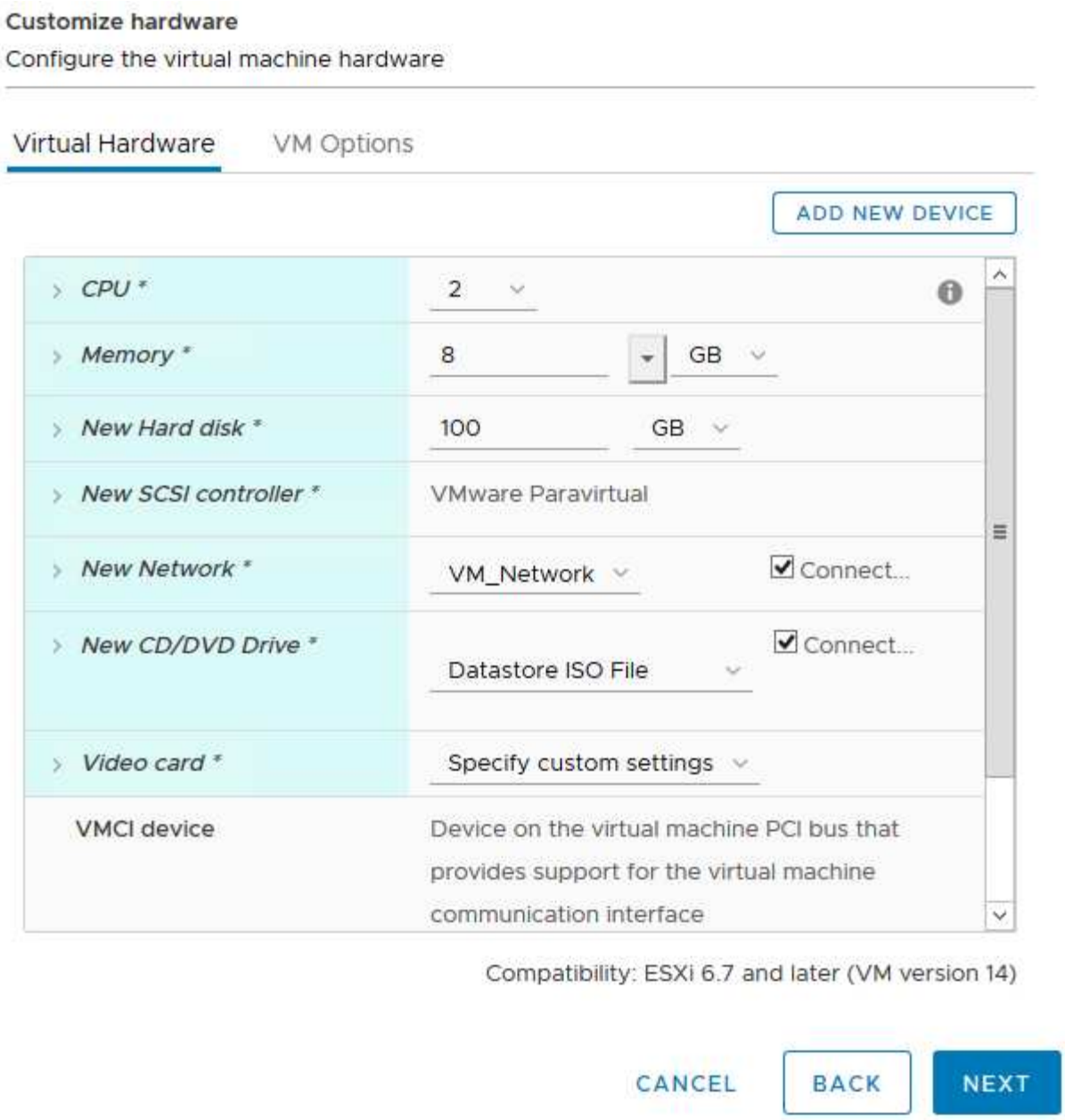
1. 启动 Web 浏览器并登录到 VMware vSphere ，然后选择要托管 VM 的集群。
2. 右键单击该集群，然后从菜单中选择创建虚拟机。



3. 在新建虚拟机向导中，单击下一步。
4. 指定虚拟机的名称并选择要将其安装到的数据中心，然后单击下一步。
5. 在以下页面上，选择要将虚拟机安装到的集群，节点或资源组，然后单击下一步。
6. 选择托管 VM 的共享数据存储库，然后单击下一步。
7. 确认虚拟机的兼容模式已设置为 `ESXi 6.7` 或更高版本 ，然后单击下一步。
8. 选择子操作系统系列 Linux ，子操作系统版本： Red Hat Enterprise Linux 7 （ 64 位）。



9. 下一页用于自定义虚拟机上的硬件资源。Cloud Insights 采集单元需要以下资源。选择资源后，单击下一步：
   a. 两个 CPU
   b. 8 GB RAM
   c. 100 GB 硬盘空间
   d. 一种可通过端口 443 上的 SSL 连接访问 FlexPod 数据中心和 Cloud Insights 服务器中资源的网络。
   e. 要从中启动的选定 Linux 分发版（Red Hat Enterprise Linux）的 ISO 映像。

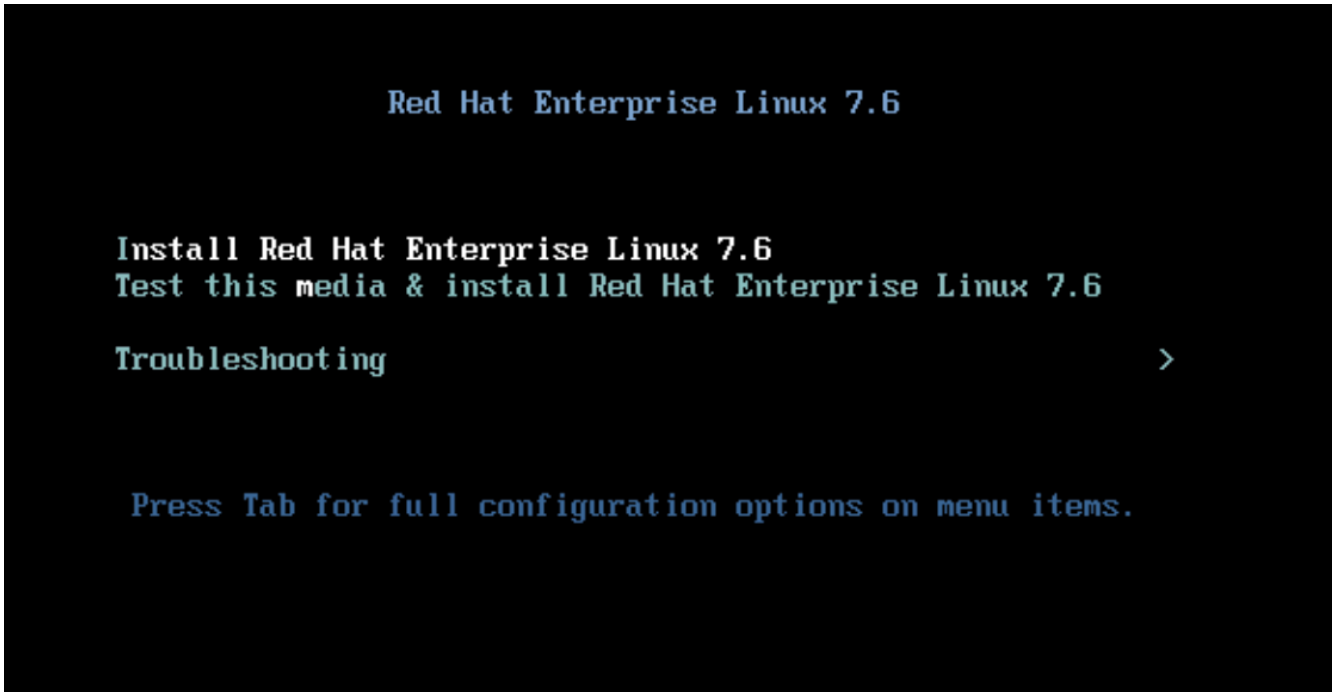


10. 要创建虚拟机，请在准备完成页面上查看设置，然后单击完成。

安装 Red Hat Enterprise Linux

要安装 Red Hat Enterprise Linux ，请完成以下步骤：

1. 启动虚拟机，单击窗口以启动虚拟控制台，然后选择安装 Red Hat Enterprise Linux 7.6 选项。



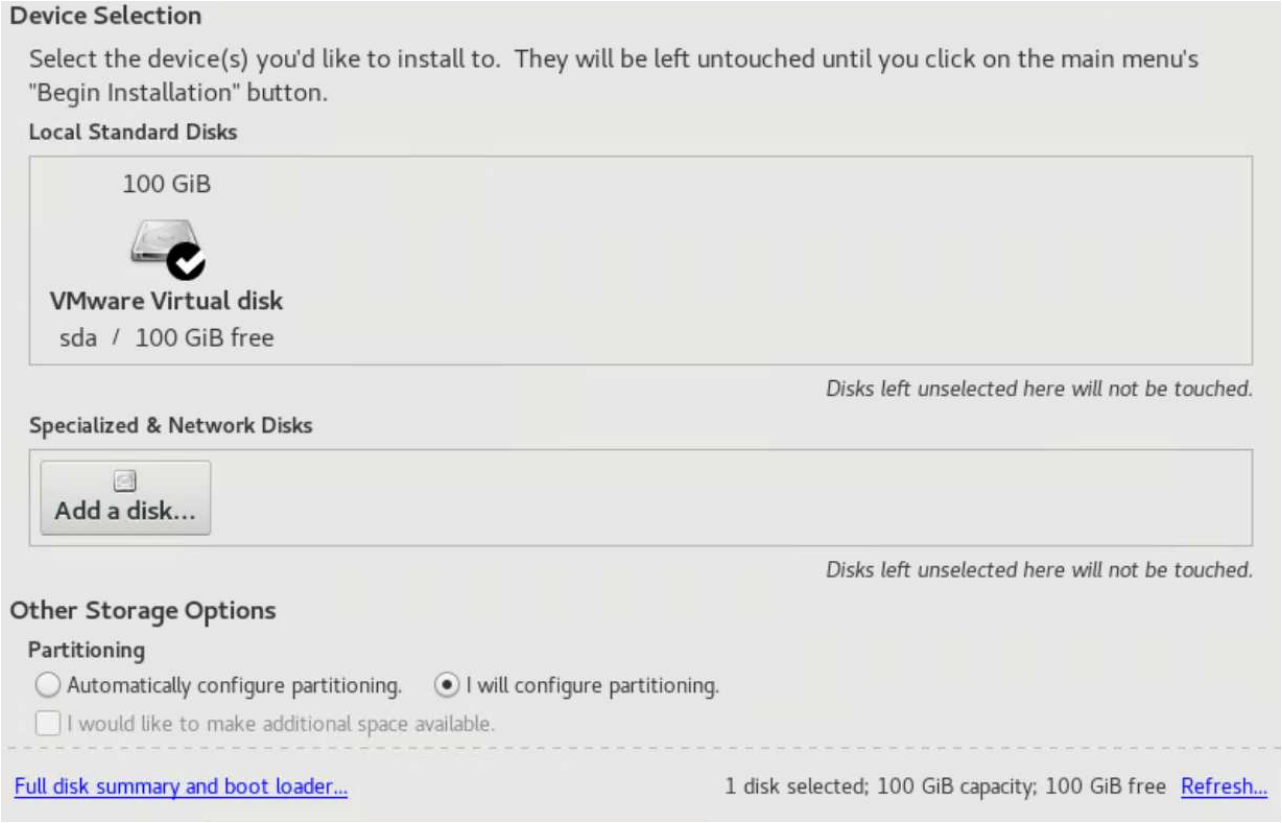
2. 选择首选语言，然后单击 Continue 。

   下一页是安装摘要。大多数选项都应接受默认设置。

3. 您必须通过执行以下选项来自定义存储布局：

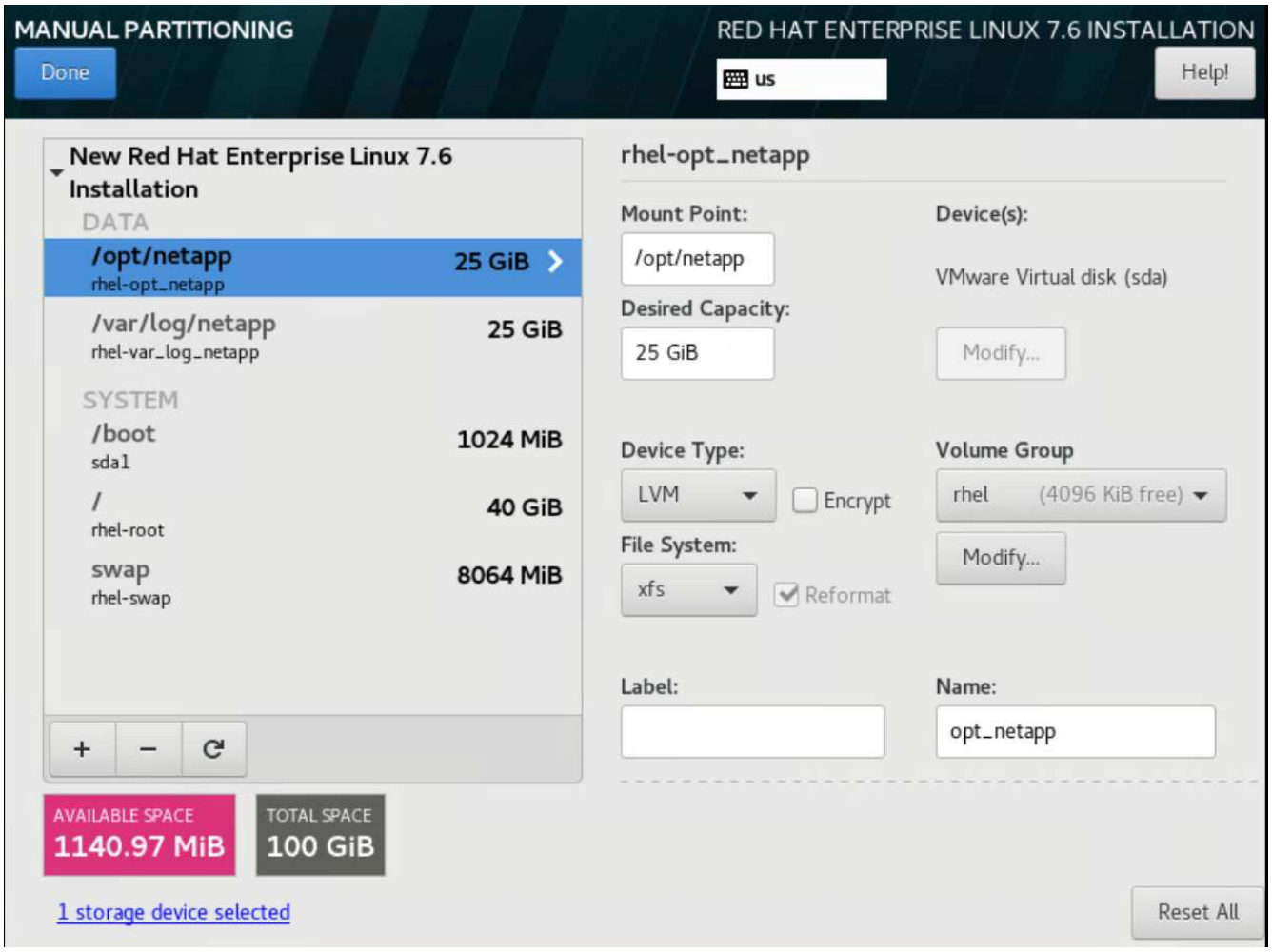
   a. 要自定义服务器的分区，请单击安装目标。

   b. 确认已选择具有黑色复选标记的 100 GiB VMware 虚拟磁盘，然后选择 I will Configure Partitioning 单选按钮。



c. 单击 Done 。

此时将显示一个新菜单，用于自定义分区表。每个为 ` /opt/NetApp` 和 ` /var/log/NetApp` 专用 25 GB 。您可以自动将其余存储分配给系统。

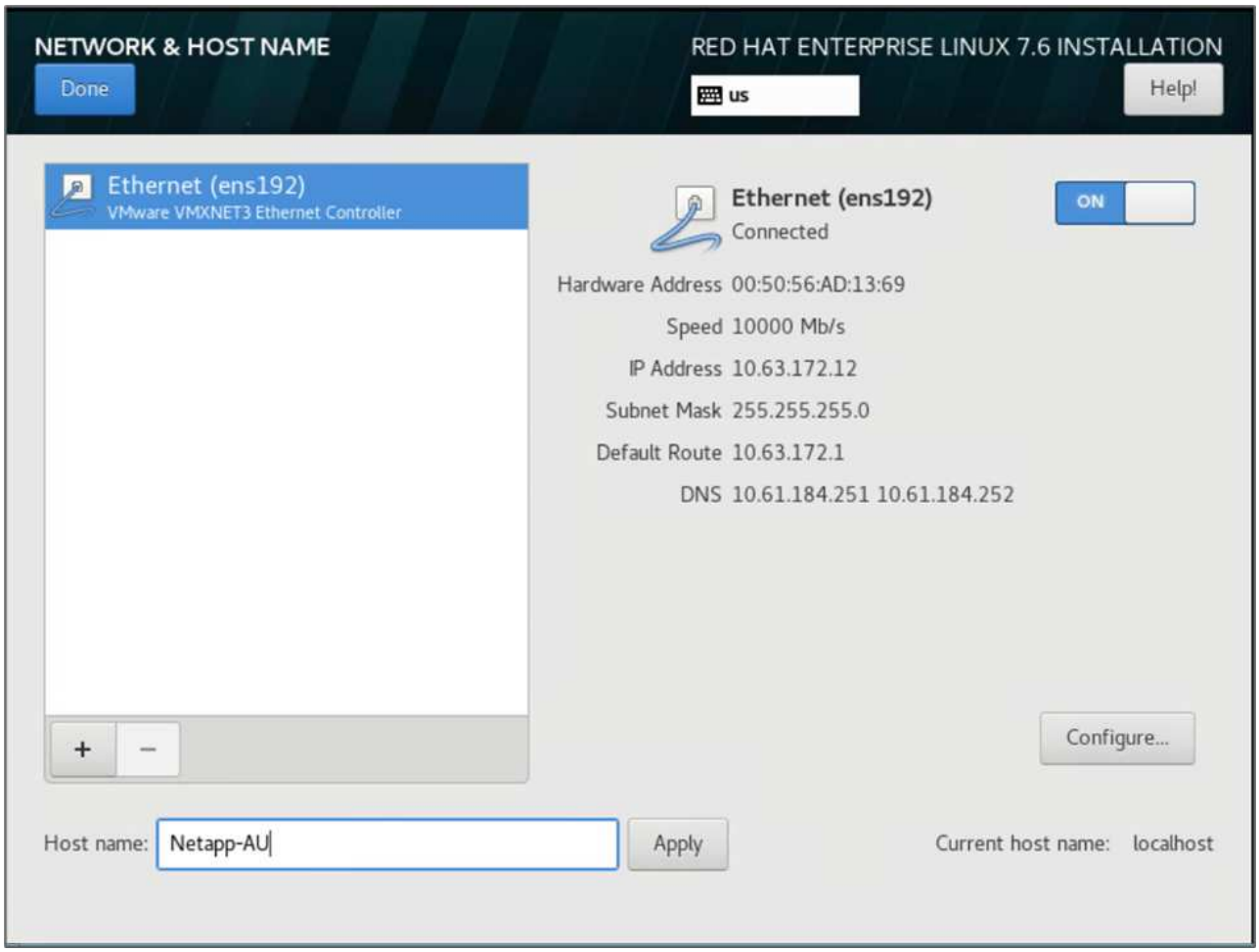


a. 要返回到安装摘要，请单击完成。

4. 单击网络和主机名。

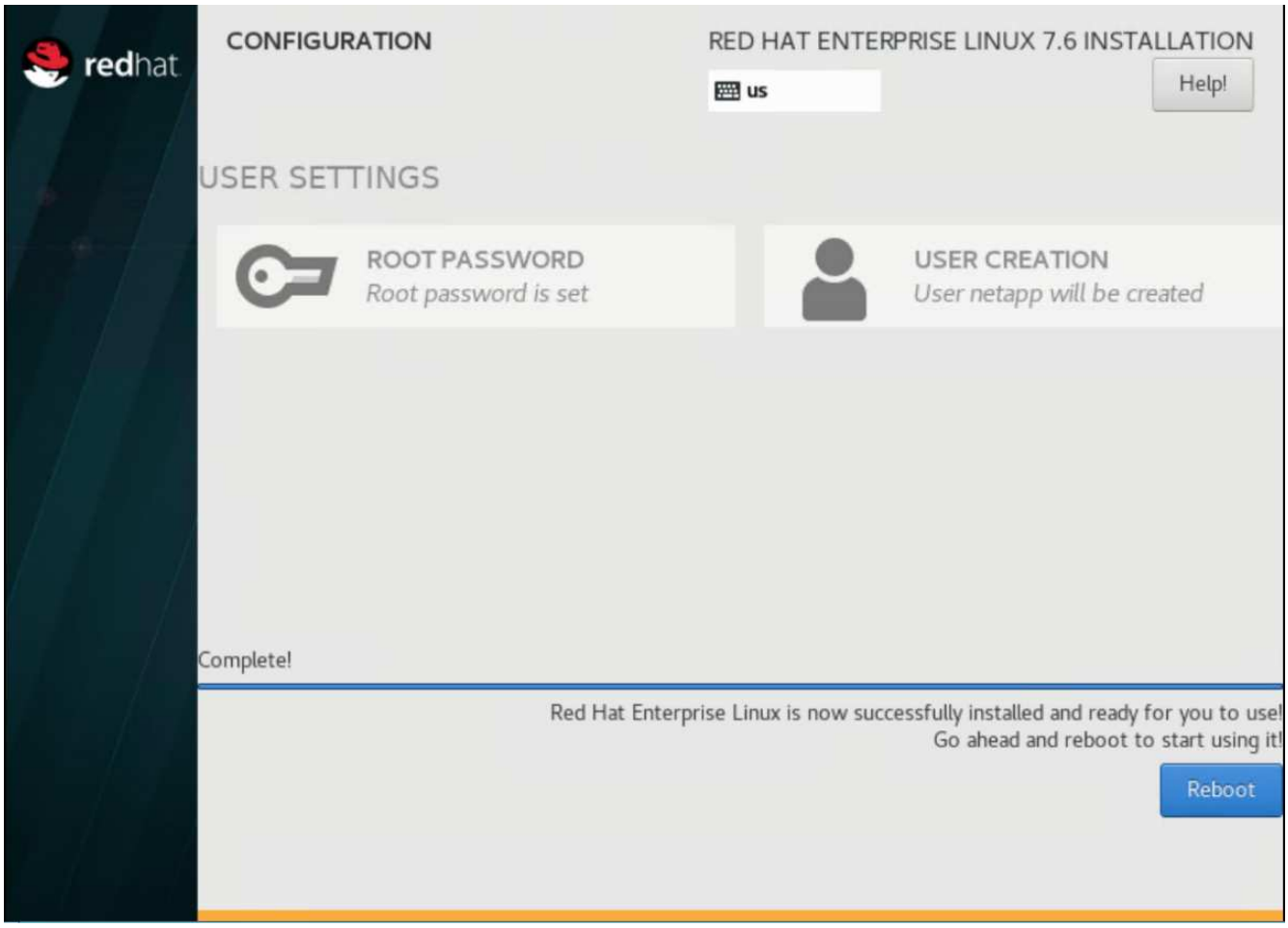
   a. 输入服务器的主机名。

   b. 单击滑块按钮打开网络适配器。如果在网络上配置了动态主机配置协议（DHCP），您将收到一个 IP 地址。如果不是，请单击配置，然后手动分配地址。



c. 。单击 Done 以返回到 Installation Summary 。

5. 在安装摘要页面上，单击开始安装。
6. 在安装进度页面上，您可以设置 root 密码或创建本地用户帐户。安装完成后，单击重新启动以重新启动服务器。



7. 系统重新启动后，登录到服务器并将其注册到 Red Hat 订阅管理器。

```
[root@Netapp-AU ~]# subscription-manager register
Registering to: subscription.rhsm.redhat.com:443/subscription
Username: alan.cowles@netapp.com
Password:
The system has been registered with ID: a47f2e7b-81cd-4757-85c7-eb1818c2c2a1
The registered system name is: Netapp-AU
[root@Netapp-AU ~]#
```

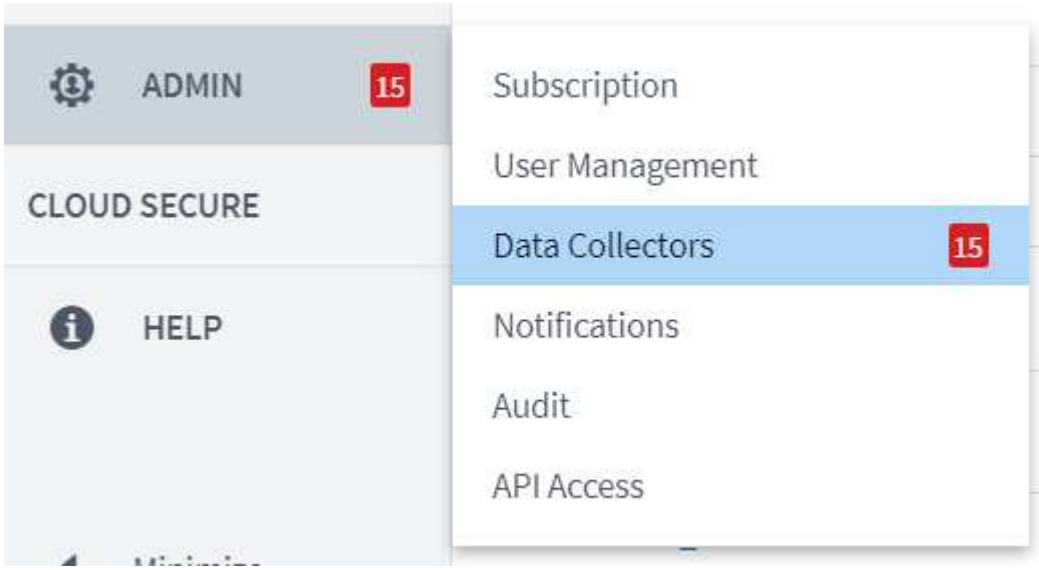
8. 附加 Red Hat Enterprise Linux 的可用订阅。

```
[root@Netapp-AU ~]# subscription-manager attach --pool=8a85f99b710f3b1901713b90b9e154cf
Successfully attached a subscription for: Red Hat Enterprise Linux, Standard Support (128 Sockets, NFR, Partner Only)
[root@Netapp-AU ~]#
```

在 Cloud Insights 门户中创建采集单元实例并安装软件

要在 Cloud Insights 门户中创建采集单元实例并安装软件，请完成以下步骤：

1. 从 Cloud Insights 的主页中，将鼠标悬停在主菜单左侧的 "Admin" 条目上，然后从菜单中选择 "Data Collectors" 。

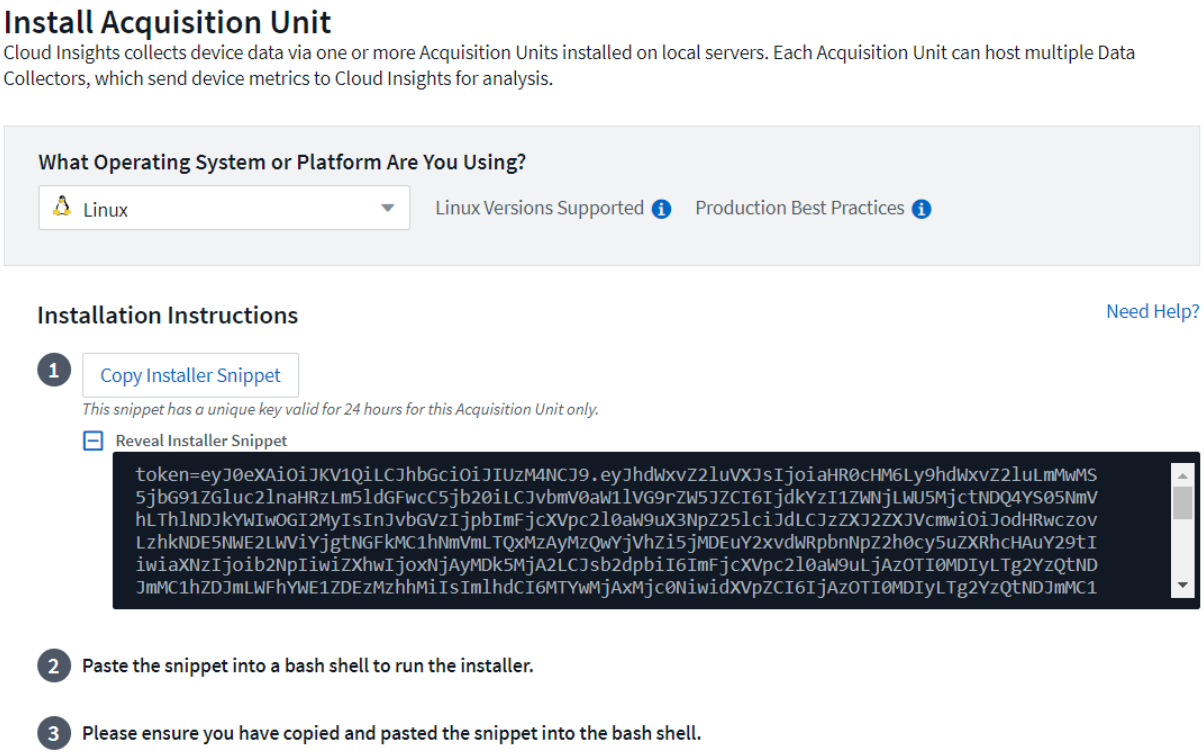


2. 在数据收集器页面的顶部中间，单击采集单元的链接。

3. 要创建新的采集单元，请单击右侧的按钮。

4. 选择要用于托管采集单元的操作系统，然后按照以下步骤从网页复制安装脚本。

   在此示例中，它是一个 Linux 服务器，提供一个代码片段和一个令牌，用于粘贴到主机的命令行界面中。此网页将等待采集单元连接。



5. 将此代码片段粘贴到已配置的 Red Hat Enterprise Linux 计算机的 CLI 中，然后单击 Enter 。

```
[root@Netapp-AU ~]# token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzM4NCJ9.eyJhdWxvZ2luVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9hdWxvZ2luLmMwMS5jbG91ZGluc
2lnaHRzLm5ldGFwcC5jb20iLCJvbmV0aW1lVG9rZW5JZCI6IjQ5ZTY0MGM5LTY5MTItNDQ4Yi04YmI4LTIwNGY2OTQ2YzY1YSIsInJvbGVzIjpbImFjcXVpc
2l0aW9uX3NpZ25lciJdLCJzZXJ2ZXJVcmwiOiJodHRwczovLzhkNDE5NWE2LWViYjgtNGFkMC1hNmVmLTQxMzAyMzQwYjVhZi5jMDEuY2xvdWRpbnNpZ2h0c
y5uZXRhcHAuY29tIiwiaXNzIjoib2NpIiwiZXhwIjoxNjAyMTgyNzg2LCJsb2dpbiI6ImFjcXVpc2l0aW9uLjc4MTliZGI3LTk5OWQtNGNiYS05YmU1LTMwZ
TcxZjk0ODRiZCIsImlhdCI6MTYwMjA5NjMyNiwidXVpZCI6Ijc4MTliZGI3LTk5OWQtNGNiYS05YmU1LTMwZTcxZjk0ODRiZCIsInRlbmFudCI6IjhkNDE5N
WE2LWViYjgtNGFkMC1hNmVmLTQxMzAyMzQwYjVhZiIsInRlbmFudFN1YmRvbWFpbiI6InBzMTMyNSJ9.RvWLR3wH1_k6fIOCiO_h-Wok2STfFPDj7VksmXqw
-GZ-JqSIe8SZE4Sv3DuWrWM6 domainUrl=https://8d4195a6-ebb8-4ad0-a6ef-41302340b5af.c01.cloudinsights.netapp.com/rest/v1/au
version=1.253.0 bootstrap=cloudinsights-au-install-bootstrap.sh && curl $proxy_auth_scheme -H "Authorization: Bearer $to
ken" -o $bootstrap $domainUrl/installerBootstrap && sudo chmod 755 $bootstrap && sudo /bin/bash -c "TOKEN=$token HTTPS_P
ROXY=$https_proxy PROXY_AUTH_SCHEME=$proxy_auth_scheme AU_VERSION=$version INSTALLER_NAME=cloudinsights-linux-au-install
er-$version INSTALLER_URL=$domainUrl/installers/linux/$version ./$bootstrap"
```

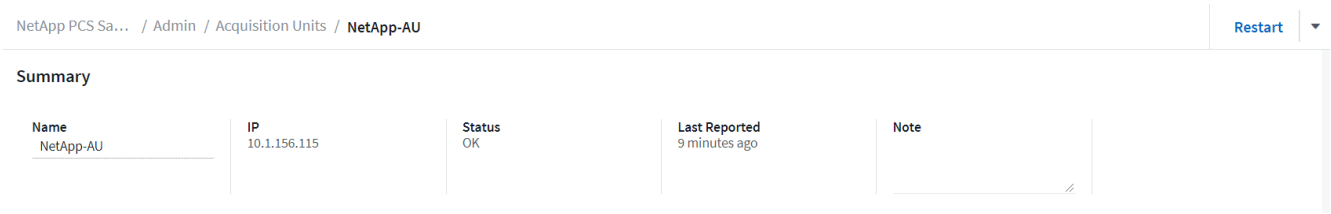
安装程序会下载一个压缩的软件包并开始安装。安装完成后，您会收到一条消息，指出采集单元已注册到 NetApp Cloud Insights 中。

```
Welcome to CloudInsights (R) ..
Acquisition Unit

NetApp (R)
Installation: /opt/netapp/cloudinsights
Logs:         /opt/netapp/cloudinsights/logs -> /var/log/netapp/cloudinsights

To control the CloudInsights service:
  sudo cloudinsights-service.sh --help
To uninstall:
  sudo cloudinsights-uninstall.sh --help

1/8 Acquisition Unit Starting
2/8 Connecting to Cloud Insights
3/8 Sending Certificate-Signing Request..
4/8 Logging in to Cloud Insights
5/8 Updating Security Settings..
6/8 Downloading Data Collection Modules
7/8 Registering to Cloud Insights
8/8 Acquisition Unit Ready

Acquisition Unit has been installed successfully.
[root@Netapp-AU ~]#
```

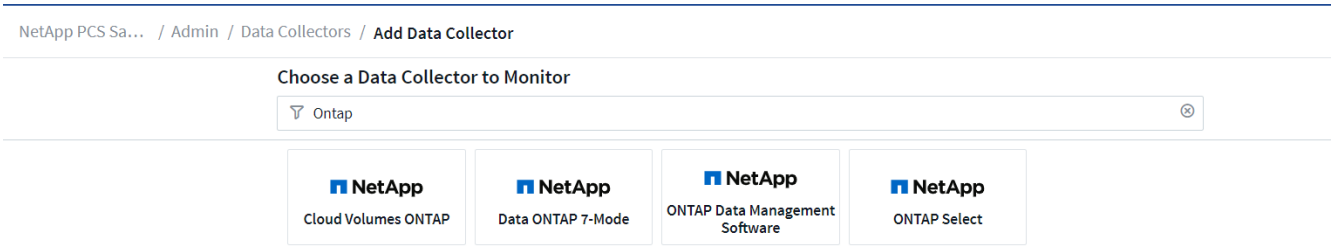
将受监控的存储系统从 FlexPod 数据中心添加到 Cloud Insights

要从 FlexPod 部署添加 ONTAP 存储系统，请完成以下步骤：

1. 返回到 Cloud Insights 门户上的 Acquisition Units 页面，找到列出的新注册的单元。要显示单元的摘要，请单击该单元。

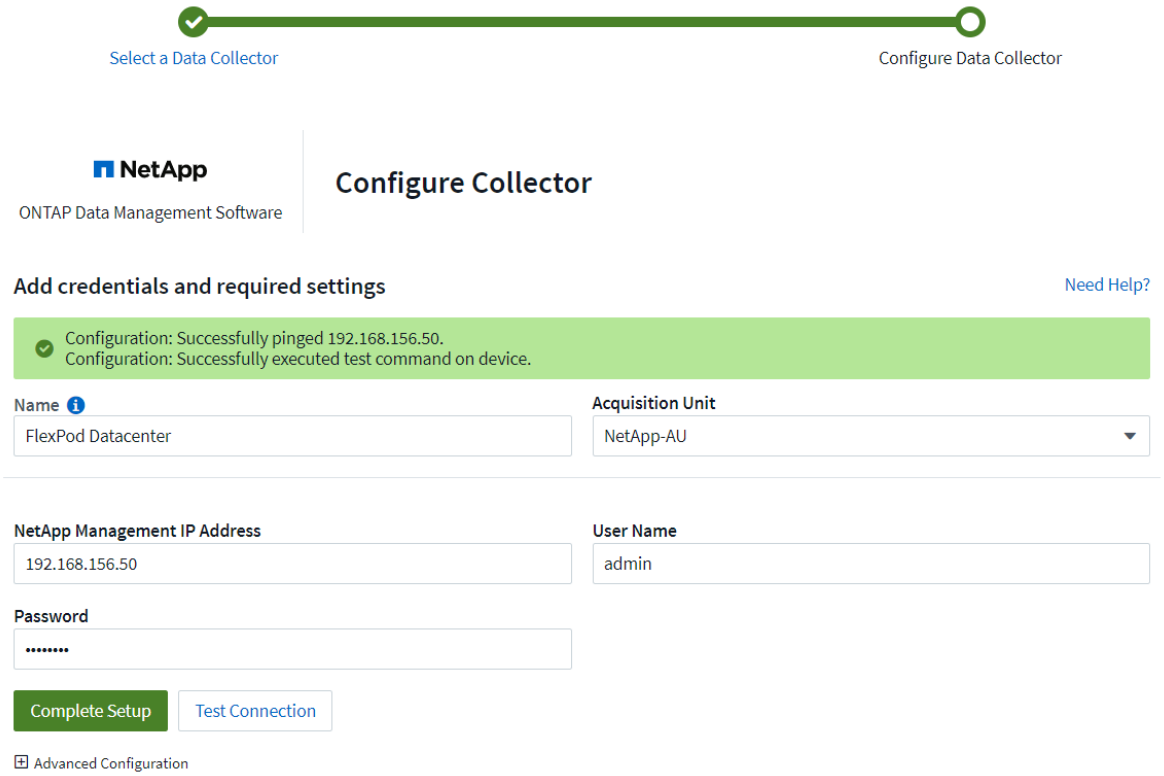


2. 要启动向导以添加存储系统，请在摘要页面上单击用于创建数据收集器的按钮。第一页显示可从中收集数据的所有系统。使用搜索栏搜索 ONTAP 。



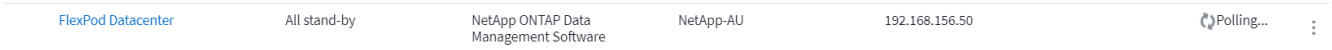
3. 选择 ONTAP 数据管理软件。

   此时将显示一个页面，用于为部署命名并选择要使用的采集单元。您可以提供 ONTAP 系统的连接信息和凭据，并对连接进行测试以确认。



4. 单击 Complete Setup 。

   此门户将返回到 " 数据收集器 " 页面，而数据收集器将开始首次轮询，以便从 FlexPod 数据中心的 ONTAP 存储系统收集数据。



用例

通过设置并配置 Cloud Insights 来监控您的 FlexPod Datacenter 解决方案，我们可以在信息板上探索一些可执

行的任务，以评估和监控您的环境。在本节中，我们重点介绍了 Cloud Insights 的五个主要用例：

- Active IQ 集成
- 探索实时信息板
- 创建自定义信息板
- 高级故障排除
- 存储优化

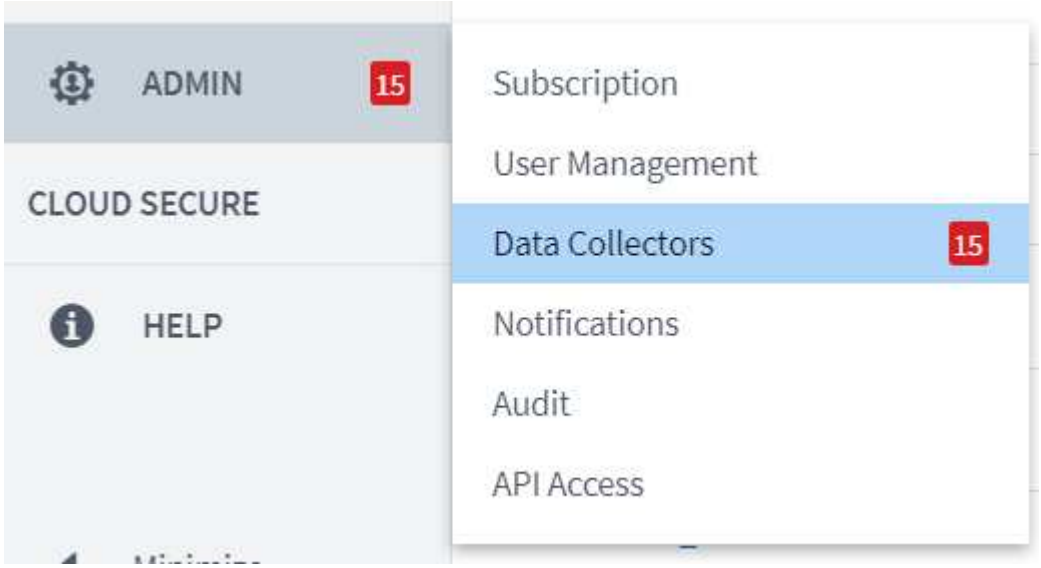
Active IQ 集成

Cloud Insights 已完全集成到 Active IQ 存储监控平台中。作为 FlexPod Datacenter 解决方案的一部分部署的 ONTAP 系统会自动配置为通过每个系统内置的 AutoSupport 功能将信息发送回 NetApp 。这些报告会按计划生成，或者在系统中检测到故障时动态生成。通过 AutoSupport 传输的数据会进行聚合，并显示在 Cloud Insights 的 Active IQ 菜单下易于访问的信息板中。

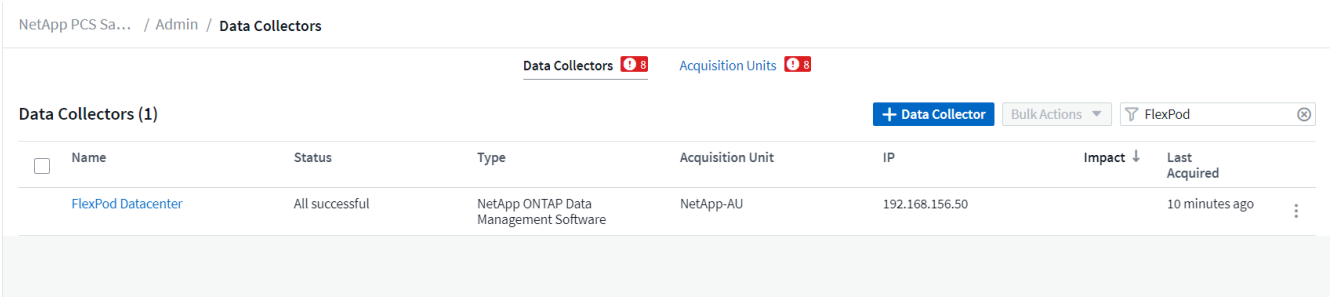
通过 **Cloud Insights** 信息板访问 **Active IQ** 信息

要通过 Cloud Insights 信息板访问 Active IQ 信息，请完成以下步骤：

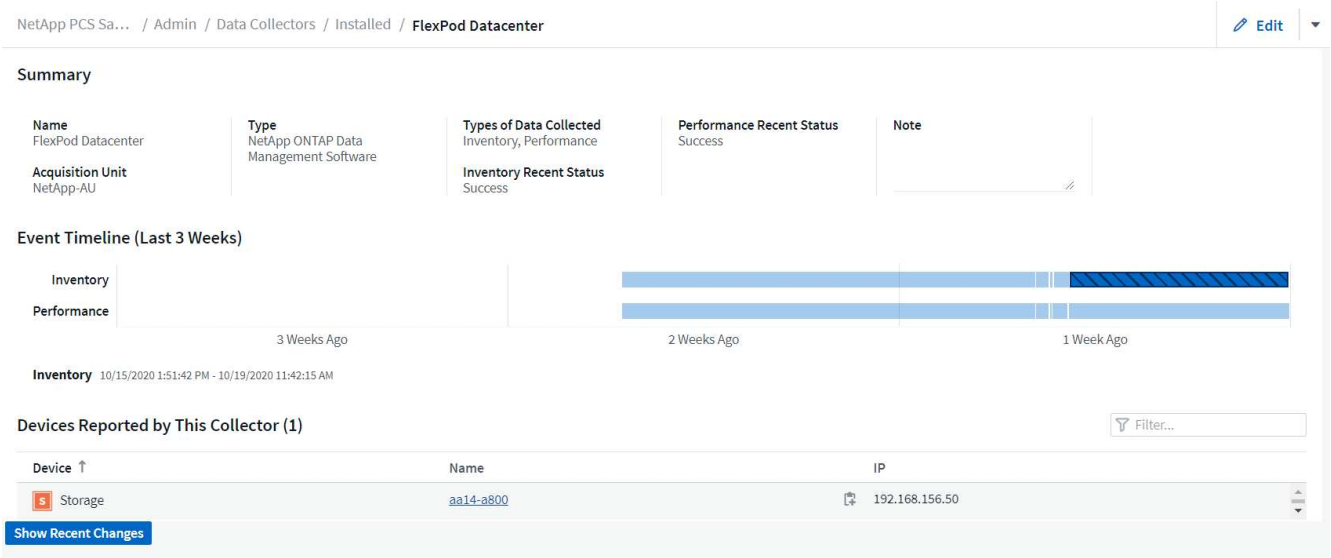
1. 单击左侧管理菜单下的 Data Collector 选项。



2. 筛选环境中的特定 Data Collector 。在此示例中，我们按术语 FlexPod 进行筛选。

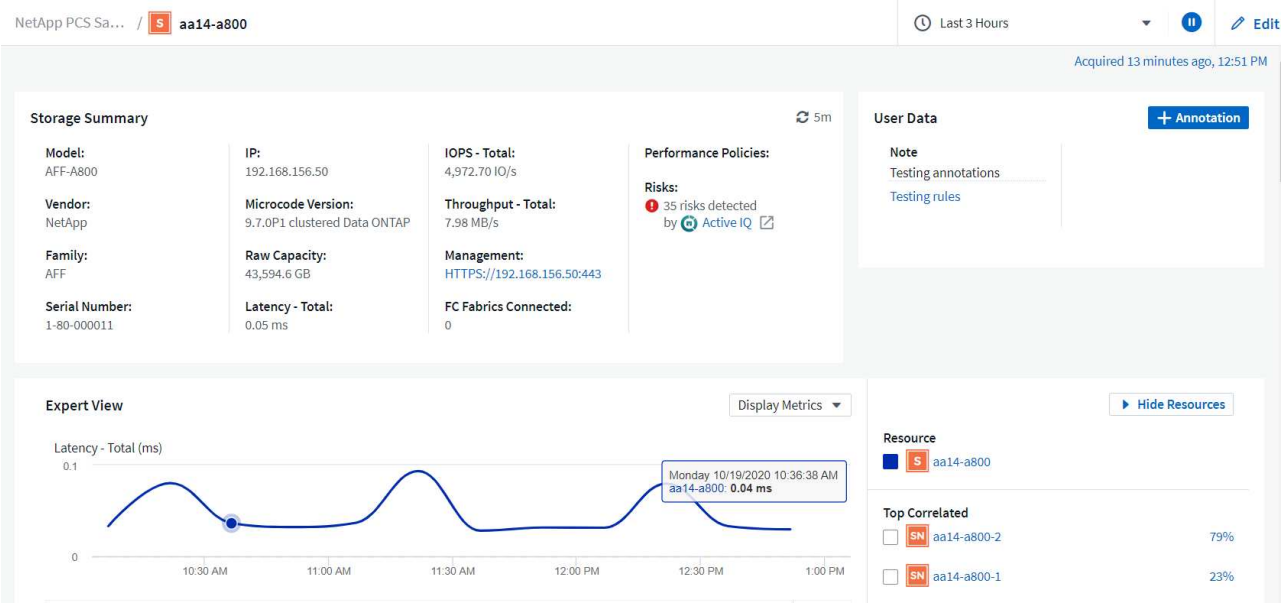


3. 单击 Data Collector 以获取该收集器所监控的环境和设备的摘要。

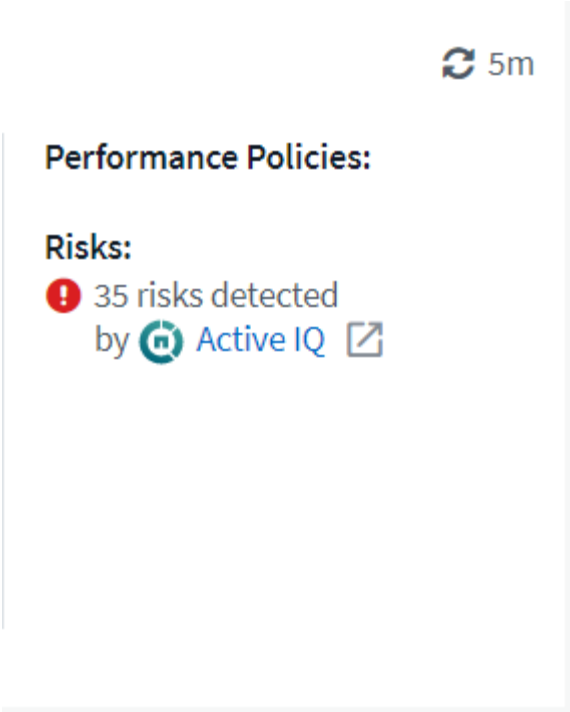


在底部附近的设备列表下，单击要监控的 ONTAP 存储系统的名称。此时将显示一个信息板，其中包含有关系统的信息，包括以下详细信息：

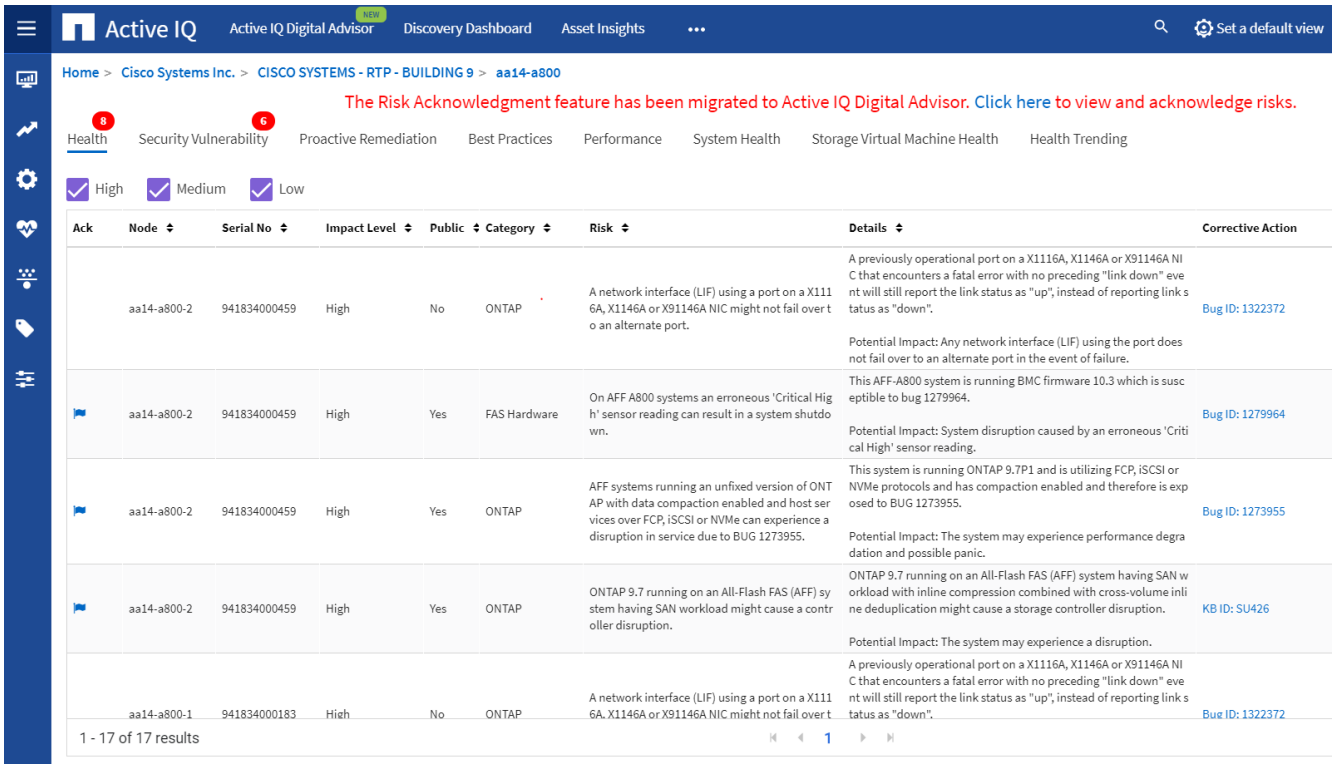
- 型号
- 系列
- ONTAP 版本
- 原始容量
- 平均 IOPS
- 平均延迟
- 平均吞吐量



此外，在此页面上的性能策略部分下，您可以找到指向 NetApp Active IQ 的链接。



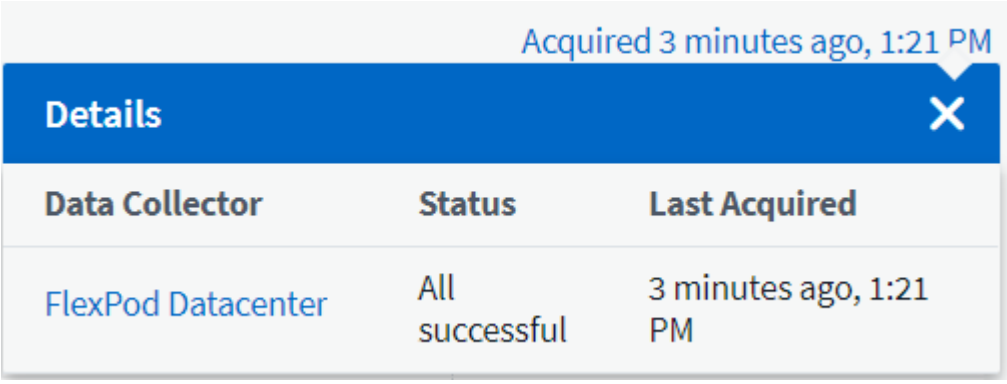
4. 要打开一个新的浏览器选项卡并转到风险缓解页面，其中显示了哪些节点受到影响，风险有多严重以及需要采取哪些适当措施来更正已确定的问题，请单击 Active IQ 链接。



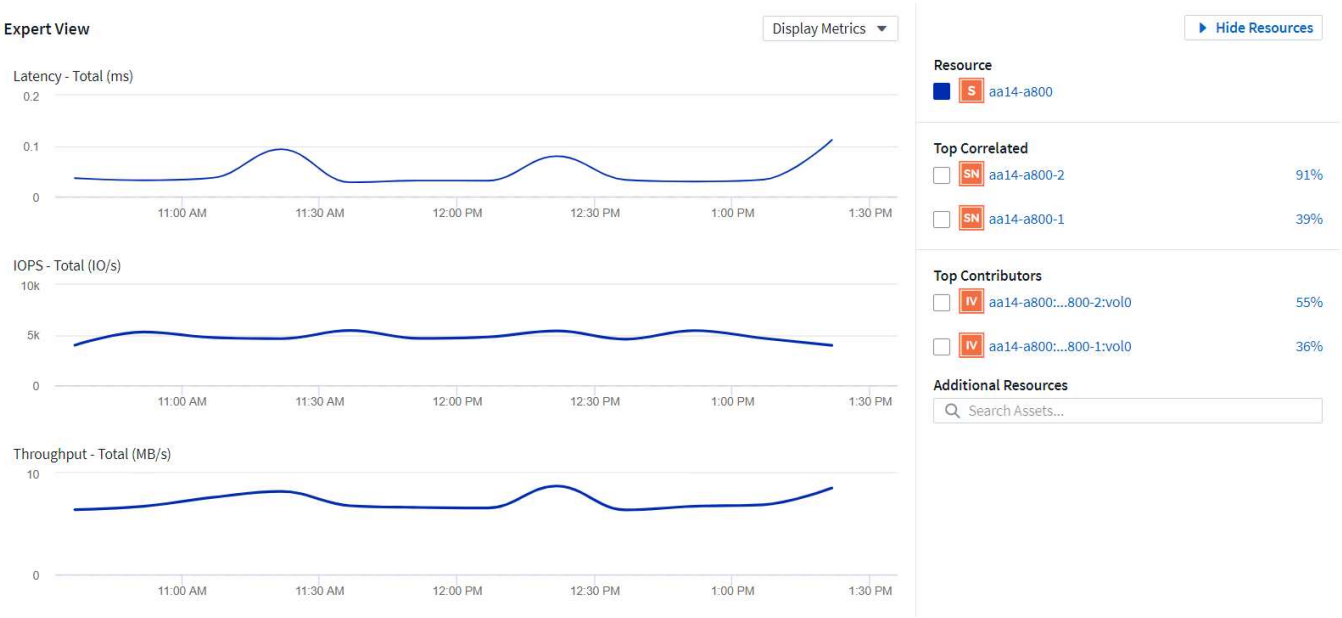
浏览实时信息板

Cloud Insights 可以显示从 FlexPod Datacenter 解决方案中部署的 ONTAP 存储系统轮询的信息的实时信息板。Cloud Insights 采集单元定期收集数据，并使用收集的信息填充默认存储系统信息板。

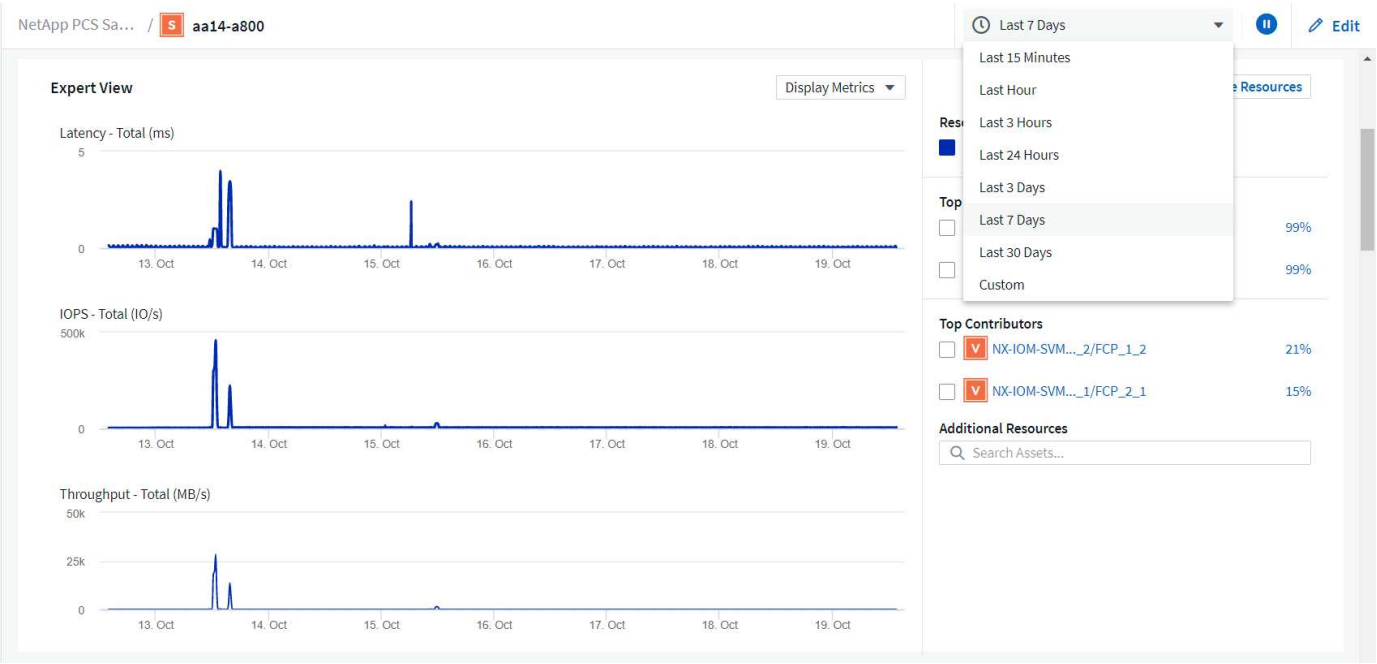
在存储系统信息板中，您可以看到 Data Collector 上次更新信息的时间。下图显示了这方面的一个示例。



默认情况下，存储系统信息板会在 "Expert View" 部分中显示多个交互式图形，这些图形显示所轮询的存储系统或每个节点的系统范围指标，包括：延迟， IOPS 和吞吐量。下图显示了这些默认图形的示例。



默认情况下，图形显示过去三小时的信息，但您可以将其设置为多个不同的值或存储系统信息板右上角下拉列表中的自定义值。如下图所示。



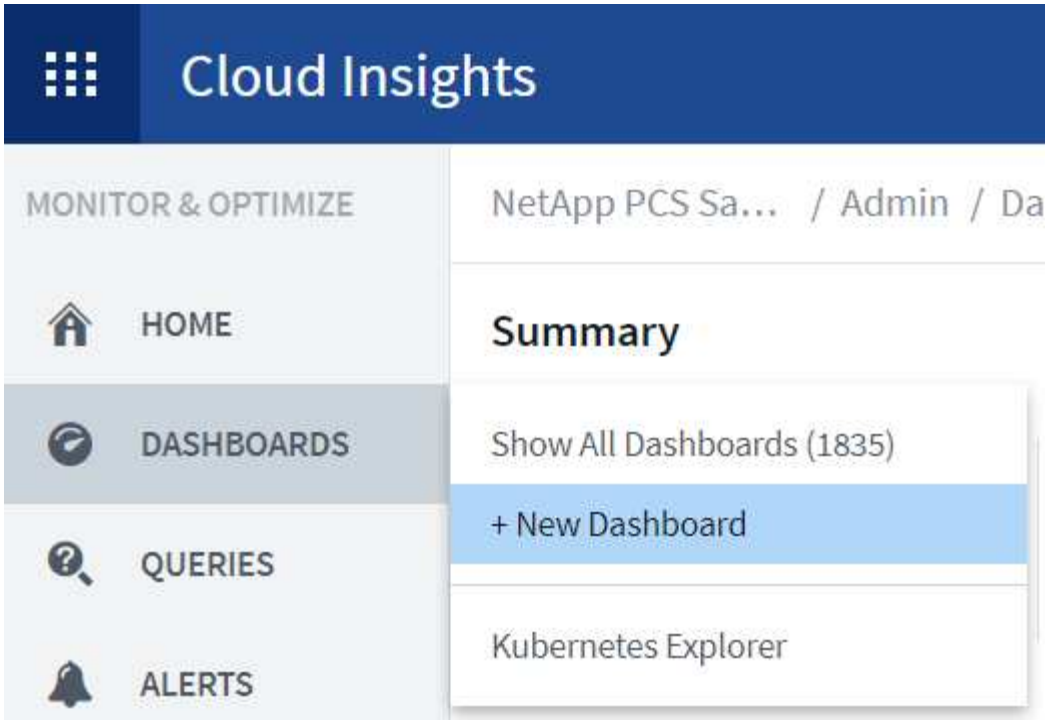
创建自定义信息板

除了使用显示系统范围信息的默认信息板之外，您还可以使用 Cloud Insights 创建完全自定义的信息板，以便集中精力关注 FlexPod Datacenter 解决方案中特定存储卷的资源使用情况。 因此，在融合基础架构中部署的应用程序需要依靠这些卷才能有效运行。这样做可以帮助您更好地了解特定应用程序及其在数据中心环境中使用的资源。

创建自定义信息板以评估存储资源

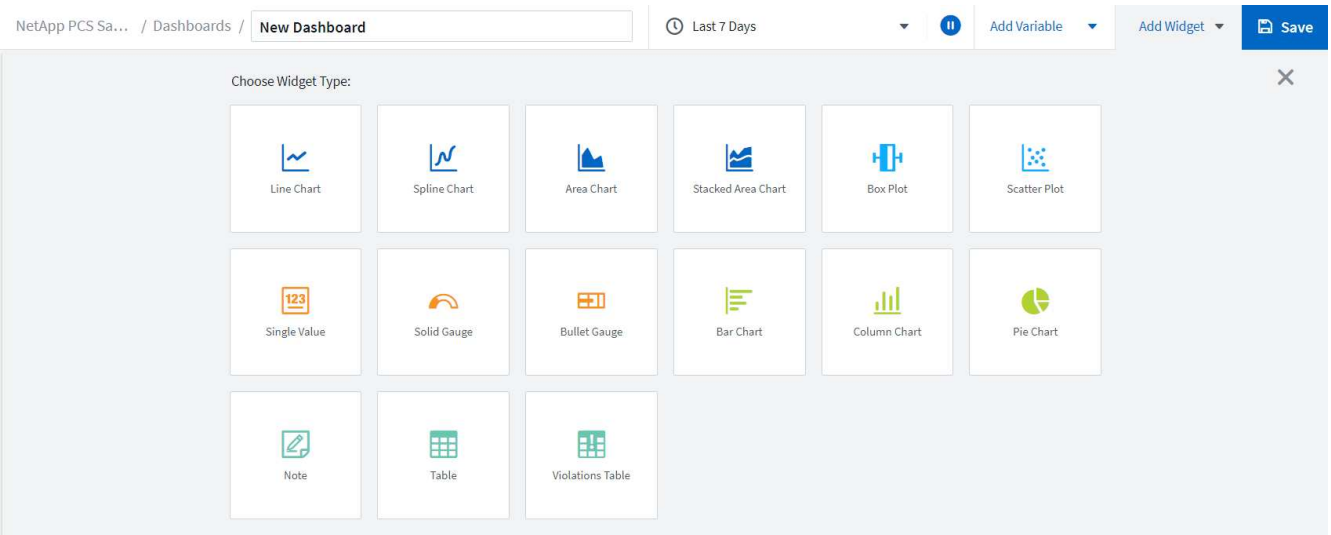
要创建自定义信息板以评估存储资源，请完成以下步骤：

1. 要创建自定义信息板，请将鼠标悬停在 Cloud Insights 主菜单上的 Dashboards 上，然后单击下拉列表中的 + New Dashboard 。



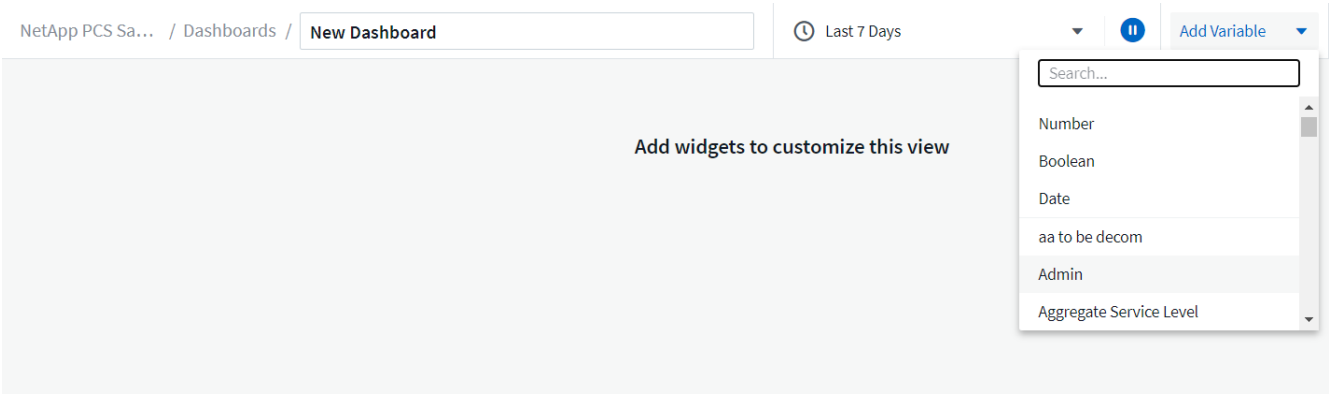
此时将打开 "New Dashboard" 窗口。

2. 为信息板命名，然后选择用于显示数据的小工具类型。您可以从多种图形类型中选择，甚至可以从注释或表类型中选择以显示收集的数据。



3. 从添加变量菜单中选择自定义变量。

   这样，所提供的数据就可以集中显示更具体或更专业的因素。



4. 要创建自定义信息板，请选择要使用的小工具类型，例如饼图以按卷显示存储利用率：

   a. 从添加小工具下拉列表中选择饼图小工具。

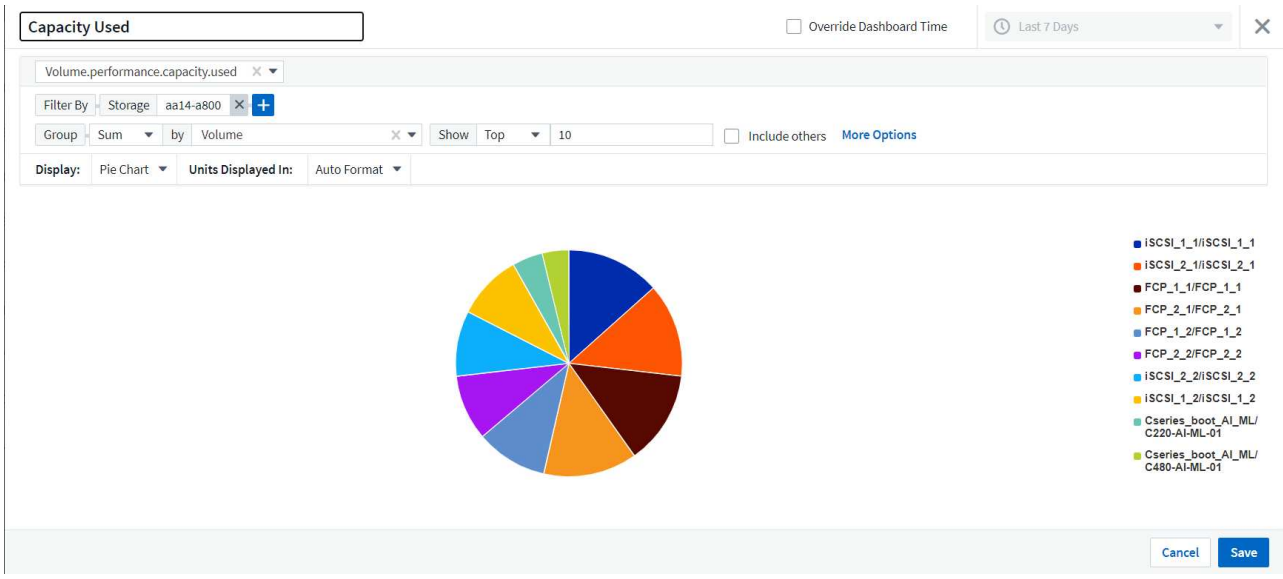
   b. 使用描述性标识符为小工具命名，例如 `Capacity used` 。

   c. 选择要显示的对象。例如，您可以按关键字卷搜索并选择 `volume.performance.capacity.used` 。

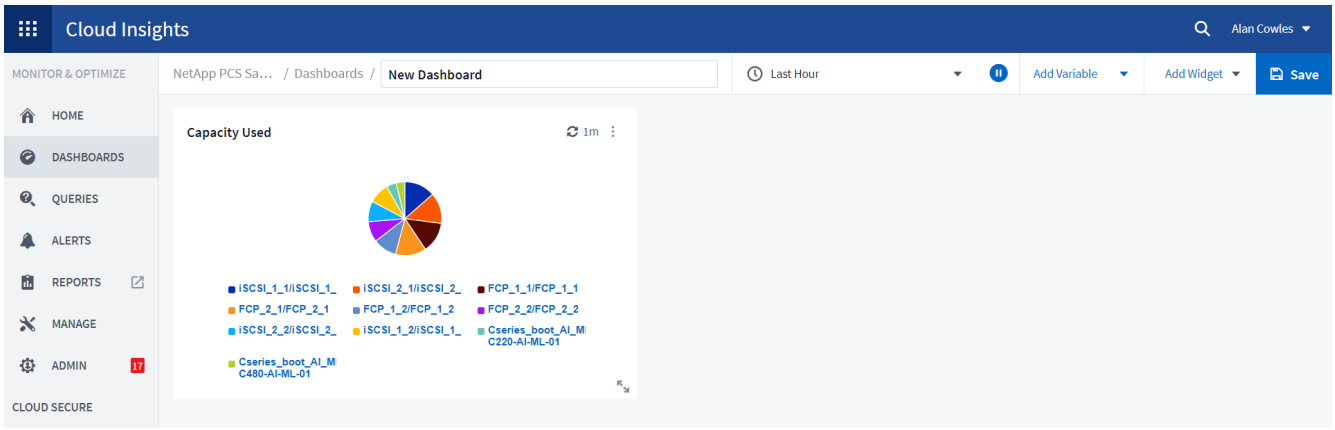
   d. 要按存储系统进行筛选，请使用筛选器并在 FlexPod Datacenter 解决方案中键入存储系统的名称。

   e. 自定义要显示的信息。默认情况下，此选项将显示 ONTAP 数据卷并列出排名前 10 位的卷。

   f. 要保存自定义信息板，请单击 Save 。



保存自定义小工具后，浏览器将返回到 " 新建信息板 " 页面，在此页面中显示新创建的小工具，并允许执行交互操作，例如修改数据轮询期。



高级故障排除

Cloud Insights 支持将高级故障排除方法应用于 FlexPod 数据中心融合基础架构中的任何存储环境。使用上述每个功能的组件： Active IQ 集成，具有实时统计信息的默认信息板以及自定义信息板，可以尽早检测到可能出现的问题并快速解决。使用 Active IQ 中的风险列表，客户可以找到报告的可能导致问题描述的配置错误，或者发现已报告的错误以及可对其进行补救的代码修补版本。通过观察 Cloud Insights 主页上的实时信息板，可以帮助您发现系统性能模式，这种模式可能是问题呈上升趋势的早期指标，并有助于迅速解决问题。最后，客户可以创建自定义信息板，从而可以专注于其基础架构中最重要的资产，并直接监控这些资产，以确保满足其业务连续性目标。

存储优化

除了故障排除之外，还可以使用 Cloud Insights 收集的数据来优化部署在 FlexPod 数据中心融合基础架构解决方案中的 ONTAP 存储系统。如果某个卷的延迟较高，可能是因为多个具有高性能需求的 VM 共享同一个数据存储库，则此信息将显示在 Cloud Insights 信息板上。利用这些信息，存储管理员可以选择将一个或多个 VM 迁移到其他卷，在聚合层之间或 ONTAP 存储系统中的节点之间迁移存储卷，从而实现性能优化的环境。从 Active IQ 与 Cloud Insights 集成中收集的信息可以突出显示导致性能低于预期的配置问题，并提供建议的更正操作，如果实施，可以修复任何问题，并确保存储系统经过优化。

视频和演示

您可以观看有关使用 NetApp Cloud Insights 评估内部环境中资源的视频演示 "此处"。

您可以观看使用 NetApp Cloud Insights 监控基础架构并为基础架构设置警报阈值的视频演示 "此处"。

您可以观看使用 NetApp Cloud Insights 评估环境中各个应用程序的视频演示 "此处"。

追加信息

要了解有关本文档中所述信息的更多信息，请查看以下网站：

- Cisco 产品文档

  "https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html"

- FlexPod 数据中心

  "https://www.flexpod.com"

- NetApp Cloud Insights

  "https://cloud.netapp.com/cloud-insights"

- NetApp 产品文档

  "https://docs.netapp.com"

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。